

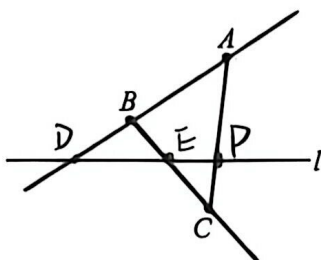


第二讲

线与动线段综合

姓名：_____ 分数：_____

1. 如图，已知不在同一直线上的三点 A, B, C 和直线 l ，请根据下列要求完成作图。（不写作法，请保留作图痕迹）

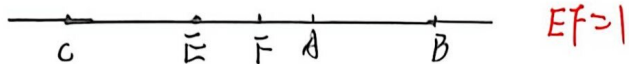


- (1) 作直线 AB 交直线 l 于点 D ;
- (2) 作射线 BC 交直线 l 于点 E ;
- (3) 请在直线 l 上确定点 P ，使 $PA + PC$ 的值最小，并说明理由。

解：(3) 两点间线段最短。

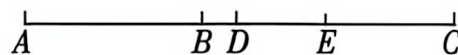


2. 已知点 C 在直线 AB 上, E, F 分别为线段 AC, BC 的中点, 若 $AC=4, BC=6$, 则 $EF = \underline{1 \text{ 或 } 5}$.



3. 如图, 点 B 在线段 AC 上, $AC=14$, 且 $AB=\frac{3}{7}AC$, 点 D 是线段 AC 的中点, 点 E 是线段 BC 的中点, 求线段 DE 的长.

解: $\because AC=14, AB=\frac{3}{7}AC$



$$\therefore AB=6$$

$$\therefore BC=AC-AB=8$$

$$\because D \text{ 是 } AC \text{ 中点}, AC=14$$

$$\therefore AD=\frac{1}{2}AC=7$$

$$\therefore BD=AD-AB=1$$

$$\because E \text{ 是 } BC \text{ 中点}, BC=8$$

$$\therefore BE=\frac{1}{2}BC=4$$

$$\therefore DE=BE-BD=3$$